

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO			
Disciplina	Programação A		
Professora	Mai-Ly Vanessa A. S. Faro	Semestre	2026.1
LISTA DE EXERCÍCIOS			

Iteração indefinida

- 1) Entrar com números e imprimir o triplo de cada número. O flag de finalização é o número -999.
- 2) Entrar com números enquanto forem positivos e imprimir quantos números foram digitados.
- 3) Entrar com vários números positivos e imprimir a média dos números digitados.
- 4) Ler vários números e informar quantos números entre 100 e 200 foram digitados. O flag de finalização será o valor 0.
- 5) Entrar com nomes enquanto forem diferentes de FIM e ir imprimindo cada um dos nomes.
- 6) Entrar com profissão de várias pessoas e imprimir quantos são dentistas.(considerar DENTISTA, dentista e Dentista). Para sair considere FIM como profissão digitada.
- 7) Entrar com números e imprimir o quadrado de cada número até entrar um número múltiplo de 6 que deverá ter seu quadrado também impresso.
- 8) Ler vários números até entrar o número -999. Para cada número, imprimir seus divisores. O flag de saída não precisa ter seus divisores exibidos.
- 9) Dado um país A, com 5.000.000 de habitantes e uma taxa de natalidade de 3% ao ano, e um país B com 7.000.000 de habitantes e uma taxa de natalidade de 2% ao ano. Calcular e imprimir o tempo é necessário para que a população do país A ultrapasse a população do país B.
- 10) Uma empresa de fornecimento de energia elétrica faz a leitura mensal dos medidores de consumo. Para cada consumidor existe as seguintes informações:
 - código do consumidor (pode ser um número inteiro)
 - quantidade de kWh consumidos durante o mês
 - tipo do consumidor que pode ser residencial, comercial ou industrial, com os seguintes valores sendo cobrado por kWh:
 - residencial, preço por kWh = 0,82
 - comercial, preço por kWh = 1,2
 - industrial, preço do kWh = 1,6

Os dados devem ser lidos até que seja encontrado um consumidor com código 0 (zero).

Sabendo que na conta de luz é cobrado 17% de ICMS sobre o valor da energia consumida, calcule e imprima:

 - o valor da conta para cada consumidor
 - o total de kwh consumido pelos 3 tipos de consumidor

- a média de consumo residencial
- a média de consumo comercial

11) Faça um algoritmo que deixe entrar com 10 números positivos e imprima raiz quadrada de cada número. Para cada entrada de dados deverá ter um trecho de proteção para que um número negativo não seja aceito.

12) Entrar com a idade de várias pessoas e imprimir:

- total de pessoas com menos de 21 anos
 - total de pessoas com mais de 50 anos.
- A repetição deve encerrar ao ser lida pessoa com idade negativa.

14) Entrar com um número e verificar se ele é um quadrado perfeito. Colocar proteção para garantir que o número digitado é ≥ 0 .

15) Entrar com um número inteiro e informar se ele é um número primo.

16) Entrar com vários números e imprimir o maior número. O flag de saída é -9999.

17) Entrar com o número da conta e o saldo de várias pessoas. Imprimir todas as contas, os respectivos saldos e uma das mensagens: positivo / negativo. Ao final, o percentual de pessoas com saldo negativo. O algoritmo acaba quando se digita um número negativo para a conta.

18) Faca um algoritmo que possa ler uma seqüência de números terminada por 0 e imprima o número que for múltiplo de sua posição na seqüência. Exemplo:

Número	5	9	12	8	0
Posição	1	2	3	4	
Impressão	5		12	8	

19) Faca um algoritmo que possa ler dois números da entrada e imprima o resto da divisão inteira do primeiro pelo segundo usando subtrações sucessivas.

20) Faca um algoritmo que calcule o M.M.C. entre dois números lidos da entrada.

21) Faca um algoritmo que calcule o M.D.C. entre dois números lidos da entrada.

22) Observe a seguinte característica do número 3025: $30 + 25 = 55$ e $55^2 = 3025$

Faca um algoritmo que possa ler uma série de valores (números inteiros de 4 algarismos, um de cada vez) e diga se possuem a mesma característica (repare que $3025 / 100 = 30$ c/ resto 25). O algoritmo termina quando for lido um valor menor que 1000 ou maior que 9999

23) Faça um algoritmo que possa ler um conjunto de produtos e **calcule o valor total da compra**. Para cada produto deve ser lido:

- Código do produto
- preço unitário
- quantidade

O algoritmo deve processar novos pedidos até que o usuário digite (**zero**) como código do produto. Exiba o valor total a ser pago.

24) Faça um algoritmo que leia uma seqüência de números terminados por 0 e imprima o maior, o menor e a média aritmética dos números. O número 0 (zero) não faz parte da seqüência. Exemplo:

valores lidos: 20 -3 4 -7 1 0

impressão: Maior: 20 Menor: -7 Média: 3

25) Faça um algoritmo que leia um conjunto de valores inteiros e cujo último valor é "-1". Dentre os valores lidos, o algoritmo deve imprimir:

- O menor valor dentre os maiores que 100 e menores que 1000;
- A média desses valores dentre os maiores que 100 e menores que 1000;
- A soma desses valores dentre os maiores que 100 e menores que 1000;
- A soma de todos os valores lidos.

Obs. O valor "-1" não deve ser considerado;

Se nenhum valor estiver dentro do intervalo, o algoritmo deve imprimir uma mensagem para o usuário explicando o ocorrido.

26) Faça um algoritmo que possa entrar com vários números inteiros positivos até entrar -1. Imprimir todos os números e, ao final, total de números múltiplos de 8 digitados e a média de todos os números lidos.

27) Escreva um algoritmo que receba vários números inteiros e imprima a quantidade de números primos dentre os números que foram digitados. O algoritmo acaba quando se digita um número menor ou igual a 0.

28) Faça um algoritmo que receba a idade, a altura e o peso de várias pessoas. A repetição deve encerrar quando for digitada idade negativa. Calcule e imprima:

- a quantidade de pessoas com idade superior a 50 anos;
- a média das alturas das pessoas com idade entre 10 e 20 anos;
- a porcentagem de pessoas com peso inferior a 40 quilos entre todas as pessoas analisadas.

29) Faça um algoritmo que receba o valor e o código de várias mercadorias vendidas em um determinado dia. Os códigos obedecem à tabela abaixo:

'L' - limpeza

'A' - alimentação

'H' - higiene

Calcule e imprima:

- * o total vendido naquele dia, com todos os códigos juntos;
- * o total vendido naquele dia em cada um dos códigos.
- ☞ Para encerrar a entrada de dados, digite o valor da mercadoria como sendo zero.

30) Faça um algoritmo que controle o saldo bancário de um cliente. O programa exibe um menu para controlar as operações realizadas na conta. As operações podem ser as seguintes:

- 1 - Saque em dinheiro
- 2 - Depósito em dinheiro
- 3 - Pagamento de conta
- 0 - Sair da conta

Considere o saldo inicial como sendo R\$ 1000,00 e que o cliente tem R\$ 200,00 de cheque especial.

Escolha a operação e realize as atualizações na conta, imprimindo uma mensagem para o usuário com o novo saldo e informando se esse saldo é negativo ou positivo.

O algoritmo deve continuar a leitura até que o código de operação seja zero. Códigos diferentes dos definidos devem ser ignorados.

Ao final do processamento o algoritmo deve imprimir o saldo atual do cliente.

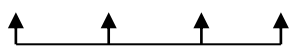
31) Uma telenovela de grande sucesso tem o seu final previsto para o dia 1º de novembro. Sabe-se que neste dia será revelado nome do personagem responsável por inúmeros assassinatos ocorridos no decorrer da trama. No entanto, no dia 1º de outubro (um mês antes do término da novela), um funcionário da emissora conta para dois amigos o desfecho do último capítulo. Com isto, no dia 1º de outubro, 3 pessoas sabem do desfecho da novela. Supondo que cada nova pessoa a saber do final da novela contará para duas novas pessoas no dia seguinte (e para mais ninguém), mais 4 pessoas estarão envolvidas no final do dia 2 de outubro (7 pessoas até este dia). No dia 3 de outubro, já serão 15 pessoas.

Faça um algoritmo para ajudar o dono da emissora a decidir se deve demitir o funcionário fofoqueiro: se ao término do dia 25 de outubro mais de 20000 (vinte mil) pessoas estiverem sabendo do final da novela, o funcionário deverá ser demitido.

32) Uma das maneiras de se conseguir a raiz quadrada de um número é subtrair do número os ímpares consecutivos a partir de 1, até que o resultado da subtração seja menor ou igual a zero. O número de vezes que se conseguir fazer a subtração é a raiz quadrada exata (resultado 0) ou aproximada do número (resultado negativo),

Exemplo: Raiz de 16

$$16 - 1 = 15 - 3 = 12 - 5 = 7 - 7 = 0$$

A raiz de 16 é 4. 

Faça um programa que leia um número inteiro e calcule a sua raiz quadrada por este método.

33) Faça um algoritmo que leia o preço de compra e o preço de venda de algumas mercadorias. O algoritmo deverá imprimir quantas mercadorias proporcionam:

- lucro < 10 %
- 10 % <= lucro <= 20 %

- lucro > 20 %

34) Uma empresa classifica seus funcionários em 3 níveis de acordo com um índice de produtividade. São eles, (1) Excelente, (2) Bom e (3) Regular. Cada nível acrescenta um abono ao salário base do funcionário. de acordo com a seguinte tabela:

Excelente	80 % do salário base
Bom	50 % do salário base
Regular	30 % do salário base

O algoritmo deve ler a matrícula do funcionário, seu salário base, seu nível de abono e imprimir o salário a ser pago. O algoritmo deve fornecer também a matrícula do funcionário de maior abono e a média do abono concedido para os funcionários classificados como "Regular". O algoritmo termina ao ler um valor de matrícula negativo.

35) Faça um algoritmo que ajude o DETRAN a saber o total de recursos que foram arrecadados com a aplicação de multas de trânsito.

O algoritmo deve ler as seguintes informações para cada motorista:

- número da carteira de motorista (deve ser número positivo),
- número de multas;
- valor de cada uma das multas.

Deve ter impresso o valor da dívida para cada motorista e ao final da leitura o total de recursos arrecadados (somatório de todas as multas). O algoritmo deverá imprimir também o número da carteira do motorista que obteve o maior número de multas.

O algoritmo termina ao ler a carteira de motorista com número 0. Números inválidos de carteira de motorista não devem ser processados.

36) Faça um algoritmo que implemente o jogo da senha (para 2 pessoas):

- o jogador 1 digita uma senha (valor inteiro entre 0 e 100) sem o conhecimento do jogador 2
- o jogador 2 tem 5 chances para descobrir a senha
- a cada tentativa do jogador 2, o algoritmo deve avisar se o valor digitado é maior, menor ou igual a senha
- se o jogador 2 acertar a senha, o algoritmo não deve pedir mais nenhuma tentativa

37) Sabendo-se que uma empresa que patrocina uma equipe de vôlei paga aos seus jogadores, além da bolsa, um valor adicional ao salário mensal (bônus) que é função da produtividade de cada um. Essa produtividade é paga de acordo com a tabela a seguir:

classe	nível	Valor adicional
1	excelente	+100%
2	bom	+80%
3	médio	+50%
4	regular	+30%
5	Precisa treinar mais	+10%
6	te cuida	+5%

7	assim está difícil!	nada
---	---------------------	------

Faça um algoritmo que entre com o valor básico da bolsa paga aos jogadores. Faça uma repetição que leia o nome de cada jogador, a classe do bônus dele e calcule e exiba o valor final que ele irá receber. Para cada jogador exiba também a mensagem relativa à classe de seu bônus. A repetição acaba quando se digita “fim” como sendo o nome do jogador. Exiba a média de valores pagos aos jogadores lidos.

38) Em uma eleição presidencial, existem quatro candidatos. Os votos são informados através de código. Os dados utilizados para a escrutinagem obedecem à seguinte codificação:

- 1, 2, 3, 4 = voto para os respectivos candidatos;
- 5 = voto nulo;
- 6 = voto em branco;

Elabore um algoritmo que calcule e imprima:

- total de votos para cada candidato;
- total de votos nulos;
- total de votos em branco,
- percentual dos votos em branco e nulos sobre o total;
- situação do candidato vencedor sobre os outros dois, no caso, se ele obteve ou não mais votos que os outros dois somados.

39) Implemente o seguinte menu:

Menu matemático
1 – Soma vários números positivos
2 – Exibe raiz quadrada de número
3 – Informa se um inteiro é par
4 – Encerra o programa.

Obs:

- Na opção 1 a soma continua até que se entre um valor negativo.
- Lembre-se de que não existe raiz quadrada de número negativo.
- Informe se a opção for inválida.

40) Faça um algoritmo que funcione através do menu abaixo

MENU
R - Raiz Quadrada de um número
Q - Quadrado de um número
L - Logaritmo de um número em uma base qualquer
F - Termina o algoritmo

O algoritmo deverá fazer todos os testes necessários para radicando, base e logaritmando.

41) Faca um algoritmo que funcione através do menu abaixo

MENU 1 Calcula seno / co-seno 2 Calcula logaritmo 3 Calcula radiciação 4 Termina o algoritmo OPCAO:
--

42) Faca um algoritmo que funcione através do menu abaixo

OPÇÕES 1 Calcula a HIPOTENUSA 2 Calcula a MÉDIA de 3 numeros 3 Imprime o MENOR ENTRE 3 NÚMEROS 4 Termina o algoritmo
--

Considerações:

1 - Ao se escolher a opção 1, deverá ser pedido os valores dos catetos e impresso a HIPOTENUSA (Lembrando que o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos).

2 - Ao se escolher a opção 2, deverá ser pedido 3 notas e impressa a MÉDIA.

3 - Ao se escolher a opção 3, deverá ser pedido 3 números e impresso menor.

43) Faca um algoritmo que funcione através do menu abaixo

MÁQUINA ESPERTA 1 Soma vários números 2 Multiplica vários números 3 Sai do algoritmo OPCAO:

Considerações:

1 - Ao se escolher a opção 1, deve-se somar vários números lidos até que seja digitado o 0 e então imprimir a soma.

2 - Ao se escolher a opção 2, deve-se multiplicar vários números lidos até que seja digitado o 0, e então imprimir o PRODUTO.

Iteração definida

1) Entrar com 10 números e imprimir a metade de cada número.

2) Entrar com 10 números e imprimir o quadrado de cada número.

3) Entrar com 8 números e imprimir o logaritmo desse número na base 10.

4) Entrar com 15 números e imprimir a raiz quadrada de cada número.

5) Entrar com quatro números e imprimir o cubo e a raiz cúbica de cada número.

6) Entrar com 20 números e imprimir a soma desses números.

- 7) Entrar com 12 números e imprimir a média desses números.
- 8) Imprima todos os números de 1 até 100.
- 9) Imprima todos os números de 100 até 1.
- 10) Imprima os 100 primeiros pares.
- 11) Imprima os múltiplos de 5, no intervalo de 1 até 500.
- 12) Imprima o quadrado dos números de 1 até 20.
- 13) Entrar com nome, nota da primeira, segunda e terceira prova de 15 alunos. Imprimir uma listagem, contendo: nome e média de cada aluno. Ao final, a média geral da turma.
- 14) Entrar com um número e imprimir todos os seus divisores.
- 15) Ler 20 números inteiros e imprimir quantos destes são pares e quantos são ímpares.
- 16) Entrar com 8 números e exibir quantos deles eram inteiros.
- 17) Entrar com o número de vezes que se deseja imprimir a palavra SOL e imprimir.
- 18) Entrar 50 números e imprimir quantos deles eram pares e estavam entre 100 e 200.
- 19) Entrar com 15 números e imprimir quantos números maiores que 30 foram digitados.
- 20) Entrar com 20 números e imprimir a soma dos positivos e o total de números negativos.
- 21) Entrar com dois números e imprimir todos os números no intervalo fechado, do menor para o maior.
- 22) Entrar com 10 números (positivos ou negativos) e imprimir o maior e o menor número da lista.

23) Ler o número de termos da série (N) e imprimir a série e o valor de H, sendo:

$$H = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{N}$$

24) Ler o número de termos da série (N) e imprimir a série o valor de H, sendo:

$$H = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots - \frac{1}{N}$$

25) Ler o número de termos da série (N) e imprimir o valor de S, sendo:

$$S = \frac{1}{N} + \frac{2}{N-1} + \frac{3}{N-2} + \dots + \frac{N-1}{2} + N$$

26) Faça um algoritmo que deixe escolher qual a tabuada de multiplicar que se deseja imprimir.